

2025 년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

팀명	메디케어
팀 구성원 성명	[팀장]김재훈,[팀원]민하은, 김지현, 채민지, 이성준

1. AI 서비스 명칭

AI 케어콜 기반 올인원 시니어 건강관리 서비스 "메디케어콜"

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

	활용 데이터명	분야	출처
1	공감형 대화	한국어 텍스트	AI-Hub
2	증상백과 데이터셋	의료정보/증상정보	서울아산병원 증상백과

3. 핵심내용

AI 가 매일 정해진 시간에 어르신께 전화를 걸어 식사, 복약, 수면, 심리, 건강징후, 혈당을 음성으로 확인하고, 통화 내용을 자동 분석해 보호자 앱에 한 줄 요약 + 카드형 통계로 보여줍니다. 어르신은 기존에 익숙한 일반 전화를 받는 것만으로 돌봄에 참여할 수 있고, 자녀는 앱에서 "오늘 부모님의 상태가 괜찮은지, 어떤 부분을 신경 써야 하는지"를 한눈에 확인할 수 있습니다. 서비스 내부적으로는 세 가지 AI 모듈이 유기적으로 동작합니다. MEDI-Call AI 는 AI-Hub 공감형 대화 데이터를 실제 상황에 맞게 재가공하여 GPT4.1 모델을 파인튜닝한 고령자 특화 케어콜 대화 모델로, 어르신과의 통화에서 따뜻하게 안부를 묻고 답변을 정리합니다. MEDI-Care AI 는 프롬프트 엔지니어링을 통해 케어콜 중 처리된 대화 전문을 입력받아
--

UI 에 띄울 데이터 요소를 개별적인 Json 요소로 처리하고, 보호자가 이해하기 쉬운 건강 코멘트를 생성합니다.

MEDI-Health AI 는 서울아산병원 증상백과 데이터셋과 RAG 를 기반하는 모델로, MEDI-Care AI 를 통해 처리된 건강징후에 대해 증상을 기반으로 의심질병을 알려주는 역할을 합니다.

이렇게 **전화-AI-앱**을 하나의 파이프라인으로 묶어, "AI 와 함께 기존의 가족 돌봄 방식을 다시 설계" 하는 것이 메디케어콜의 핵심 아이디어입니다.

4. 제안배경 및 목적

1. 사회적 배경 – 고령화와 돌봄 공백

통계청 - 2024 고령자통계에 따르면, 서울을 포함한 전국에 **자녀와 떨어져 사는 어르신**은 기준 **565 만명**으로, 지속적으로 늘어나고 있습니다. 40~50 대 자녀 세대는 직장·가사·자녀관리 로 바빠 부모님께 매일 전화드리는 것조차 꾸준히 실천하기 어렵고, 통화를 하더라도 "괜찮다", "잘 지낸다"는 짧은 말만 듣고 **실제 복약·식사·기분 상태는 놓치는 경우가 많습니다.** 그 결과, **미복약, 영양 불균형, 우울감, 혈당 악화** 같은 신호를 뒤늦게 발견해 병원에 실려 가는 사례가 반복되고 있습니다.

2. 디지털 격차 – 앱보다 전화가 익숙한 세대

고령층에게는 스마트폰 앱, 챗봇, 로그인이 여전히 낯섭니다. 반면 "**일반 전화 받기**"는 가장 **익숙한 인터페이스**입니다. 현재의 많은 디지털 헬스케어 서비스는 앱·웹 중심이라 어르신이 스스로 사용하기 어렵고, 결국 자녀가 대신 설치·관리해야 하는 부담으로 돌아옵니다. 우리는 "어르신은 버튼을 누르지 않고, 전화만 받아오면 되지않을까?"라는 질문에서 출발했습니다.

3. AI 와 함께 만드는 새로운 변화 – 돌봄 방식을 리디자인

이번 새싹 해커톤의 주제인 AI 와 함께 만드는 새로운 변화(**Redesign everything with AI**) 에 맞춰, 메디케어콜은 단순히 AI 기능을 추가하는 것이 아니라 **가족 돌봄의 전체 흐름을 AI 관점에서 다시 설계**합니다.

- 어르신에게는 **AI 전화 상담원**이 직접 안부를 묻고 기록해 주고,
- 자녀에게는 **AI 요약 모델**이 하루 상태를 "한 줄 요약 + 카드형 통계"로 정리해 주며,
- 걱정되는 증상이 있을 때는 **의료 정보 RAG**가 추가 설명과 병원 방문 필요성을 안내합니다.

4. 서비스 제안 목적

- 서울의 청년·전문가·기관이 함께, **고령화·고립 문제를 해결하는 AI 기반 전화 돌봄 인프라**를 제시
- 공공 데이터(AI-Hub 공감형 대화, 서울아산병원 증상백과)와 상용 LLM 을 활용해 **해커톤 기간 내 구현 가능한 MVP 아키텍처**를 제안
- 해커톤 이후에도 **데이터 추가·모델 고도화·B2C/B2G 확장**이 가능한 구조를 통해, 지속 가능한 AI 돌봄 생태계의 씨앗이 되고자 합니다.

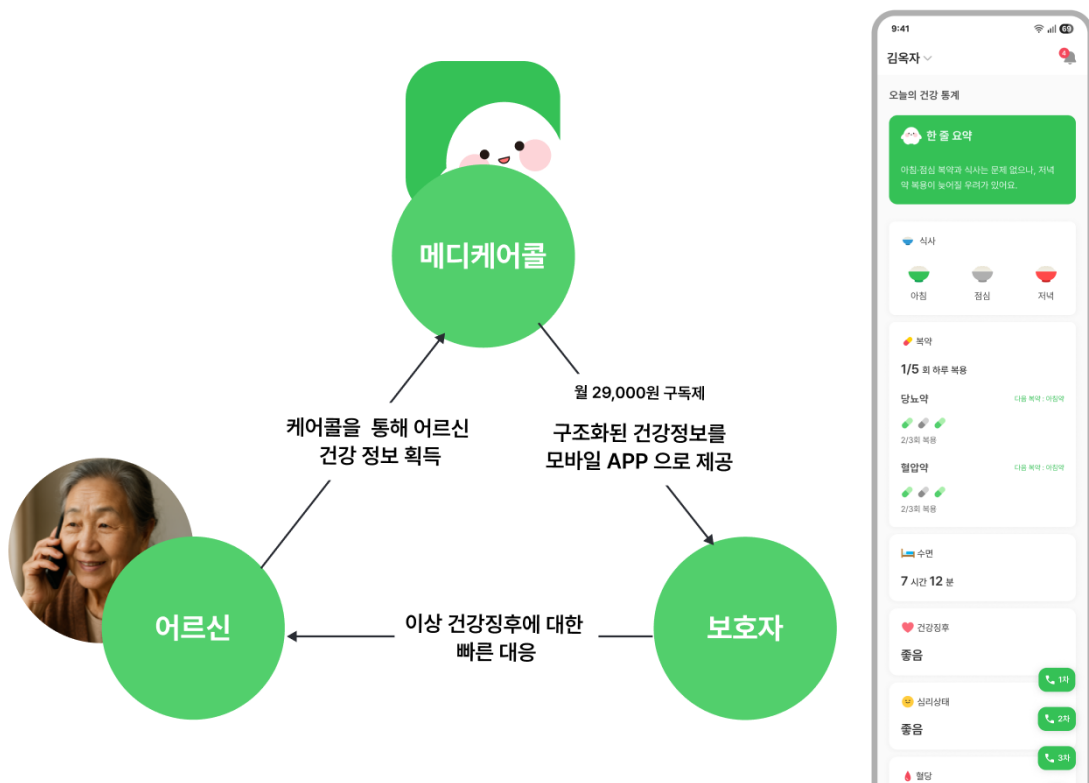
5.세부내용

1.서비스 세부내용

메디케어콜은 바쁜 일상을 살아가는 자녀들의 걱정을 덜어주기 위해, 혼자 지내시는 부모님의 건강을 AI 케어콜로 대신 챙기고 실시간으로 알려주는 **어르신 건강 모니터링 서비스** 입니다.



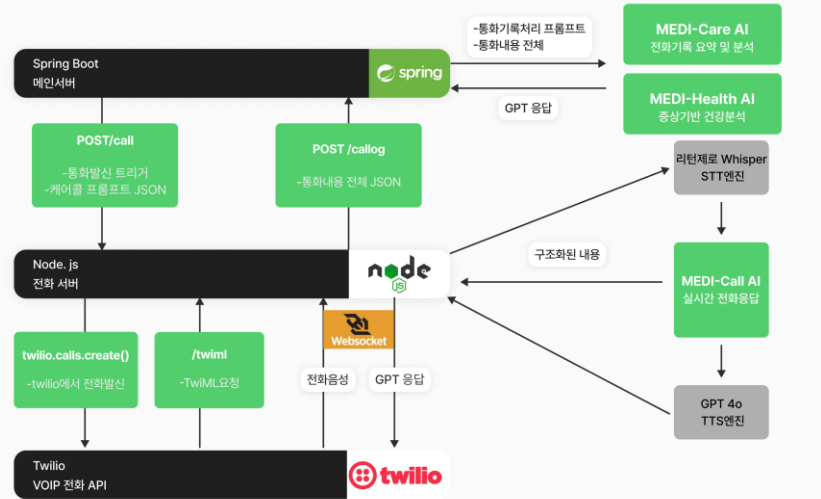
아래의 구조도 처럼, 케어콜을 통해 입력된 어르신의 건강정보를 처리해서, 보호자의 모니터링 어플에 보여줍니다. 보호자는 어플을 통해 어르신의 건강이상을 빠르게 파악하고 대응할 수 있습니다.



Development

핵심 기술 요소

Medi-AI 및 STT, TTS 모델을 이용하여 AI 케어콜 기능과 건강분석 기능을 구현합니다.



메디케어콜의 핵심 기술 구조는 Spring Boot 메인 서버/Node.js 전화 서버/Twilio VOIP API 와 3 종 AI 모듈(MEDI-Call / MEDI-Care / MEDI-Health) 이 단계적으로 연결된 파이프라인으로 설계되어 있습니다. 먼저 보호자 앱에서 케어콜이 요청되면 Spring Boot 서버가 POST /call 엔드포인트를 통해 통화 발신 트리거와 케어콜 프롬프트 JSON 을 Node.js 전화 서버로 전달하고, Node 서버는 Twilio 의 twilio.calls.create() 및 /twiml 을 이용해 실제 전화 발신을 수행합니다. 통화 중에는 Twilio 에서 전달되는 전화 음성 스트림이 WebSocket 으로 Node 서버에 전달되고, 여기서 리턴제로 Whisper STT 엔진을 통해 텍스트로 변환된 뒤 MEDI-Call AI 가 실시간 답변을 생성합니다. 생성된 응답은 GPT-4o 기반 TTS 엔진을 거쳐 다시 음성으로 변환되어 어르신께 재생됩니다. 통화가 종료되면 전체 통화 내용 JSON 이 POST /callog 형태로 Spring Boot 서버에 저장되고, 이를 바탕으로 MEDI-Care AI 가 통화기록 요약.분석을 수행하며, 동시에 MEDI-Health AI 가 증상 기반 건강 분석을 추가로 제공합니다. 이 아키텍처를 통해 실시간 AI 케어콜과 사후 건강 분석 기능이 하나의 일관된 서버·AI 파이프라인에서 동작하도록 구현했습니다.

메디케어콜은 기존의 AI 케어콜 등 어르신 건강관리서비스 보다 진화된 형태의 서비스입니다. 단순 안부확인용에 그치는 네이버 클로바 케어콜 등에 비해 메디케어콜은 개인 맞춤형 건강관리 기능과, 자녀가 확인할 수 있는 모니터링 앱이라는 차별점을 가지고 시장에 포지셔닝 하고 있습니다. 이러한 특징점을 더욱 다듬어 AI 기반 어르신 건강관리 서비스 시장을 장악하겠습니다.



경쟁사 분석				
	메디케어콜	클로바 케어콜	NUGU Biz	kt
맞춤형 건강관리 기능	○	×	×	×
건강정보 모니터링 자녀용 앱 존재 유무	○	×	×	×
AI 케어콜 단가	300원대	770원	미공개	×
개인고객 사용여부	○	B2G, B2B 만 신청가능	○	×

클로바 케어콜 : 네이버 클로바 AI 기반 노인 안부전화 서비스, 주로 지자체 대상으로 운영한다.
 NUGU Biz 콜 : SK텔레콤의 자사 NUGU AI 기반, B2B AI전화상담 서비스, 노인돌봄에 특화된 기능은 없다.
 kt 지니 AI케어 : KT의 자사 지니 AI기반 AI스피커 노인 돌봄 서비스, 지자체 대상으로만 운영한다.
 케어벨 : IoT센서 및 상담사를 통한 노인 모니터링 서비스, 초기 구축 비용이 매우 비싸며 건강관리 기능은 없다.

2.활용 데이터 및 AI 모델

1. MEDI-Call AI

1.1 모델 개요

MEDI-Call AI 는 고령자를 위한 AI 케어콜 서비스의 핵심 모델로, 실시간 전화 상담

환경에서 어르신과 자연스러운 음성 대화를 수행하면서 복약, 식사, 건강 상태 등 일상 관리 항목을 친근하게 확인합니다. 따뜻한 공감과 상황에 맞는 배려, 반복/오류 응답에도 유연한 대화 흐름을 유지하는 것이 특징입니다.

1.2 훈련 데이터셋

1.2.1 AI Hub 공감형 대화 데이터셋

- 국내 최대 규모의 한국어 공감·상담형 멀티턴 대화 데이터(총 3 만여 세션, 47 만여 발화)를 활용합니다.

- '노인·돌봄·건강·감정·식사·가족' 카테고리 중심 샘플을 선별하여, 케어콜의 실제 응답 상황에 맞게 정제합니다.
- 발화자의 감정/상황에 공감, 동조, 조언이 이어지는 예시를 다수 포함시켜 AI의 인간적 대응력을 강화합니다.

1) 데이터 목적 · 특성

- "공감형 인간 대화"를 목표로 직접 생성된 한국어 다중턴 대화 데이터.
- 한 화자(감정화자, 예: 노인, 가족 등)가 고민·상황을 제시하고, 다른 화자(공감화자)가 공감, 위로, 조언, 격려 등의 응답을 생성.
- 자연스러운 감정 공감, 상황 맞춤 반응을 목표로 설계됨.

2) 데이터 구조

- 텍스트 데이터, tsv/json 포맷 (대화/메타정보/라벨 분리)
- **대화세션 수:** 31,821 개
- **전체 발화 수:** 472,055 개
- 평균 14~15 턴 구성(한 대화에 1:1로 7~10 턴씩 오감 화자/공감 화자 교대)
- 각 발화:
 - **role:** speaker(감정화자, 질문자), listener(공감화자, 상담자)
 - **text:** 발화 내용
 - **category/situation:** 대화 상황(외로움, 가족 고민, 건강, 정서, 노인, 상처 등)
 - **listener_empathy:** 발화에 공감, 동조, 격려, 조언 등 라벨 포함

3) Call AI 적용을 위한 데이터 정제·활용 전략

- Data sampling
 - Call AI 목적에 맞게,
 - 노인·돌봄·가족·건강·식사·수면·상담 등 상황/카테고리 중심 대화만 추출
 - 또는 발화 내용에서 키워드("밥", "약", "외로움", "힘들다", "기분", "걱정",

"건강")로 정밀 선별

- 메시지 구조 변환

- 원본의 speaker/ listener 역할을
- 'user'(어르신, 고민/상황 제시)
- 'assistant'(케어콜 상담원, 공감/안내/유도/배려 반응)

로 치환

- 한 대화(멀티턴 세션)는 messages 배열로 묶어 SFT jsonl 포맷으로 변환
 - 필요시 앞에 system role("당신은 친절한 AI 케어콜봇") 프롬프트 추가

1.2.2 전체 플로우 멀티턴 샘플 생성 데이터셋

- 실제 서비스 아침·점심·저녁콜 전체

시나리오(인사→수면→식사→복약→혈당→마무리 등)를 멀티턴 배열로 직접 설계합니다.

- 복수의 사용자의 다양한 상황과 정상 응답, 자연스러운 공감/유도 패턴을 반영하여 대표 샘플 세트를 구축합니다.

예시)


```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "당신은 고령자를 위한 친절한 AI 케어콜 상담원입니다..."},
    {"role": "assistant", "content": "안녕하세요, 김옥자 어르신~ 메디케어콜입니다. 오늘도 안부"},
    {"role": "user", "content": "네, 안녕하세요! 전화 감사합니다."},
    {"role": "assistant", "content": "어르신, 어제는 몇 시쯤 주무셨어요?"},
    {"role": "user", "content": "밤 10시에 잤어요."},
    {"role": "assistant", "content": "일찍 주무셨네요~ 오늘은 몇 시에 일어나셨어요?"},
    {"role": "user", "content": "오늘은 6시에 일어났어요."},
    {"role": "assistant", "content": "꼭 쉬셨겠어요! 그럼 오늘 아침 식사는 하셨나요? 뭐 드셨?"},
    {"role": "user", "content": "밥이랑 계란을 먹었어요."},
    {"role": "assistant", "content": "맛있게 드셨네요~ 아침 약 중에 아스피린, 메트포르민은 챙"},
    {"role": "user", "content": "네, 두 개 다 먹었어요."},
    {"role": "assistant", "content": "잘 챙기셨네요! 혈당도 재보셨을까요? 공복에 재셨나요, 식"},
    {"role": "user", "content": "식후에 잤는데 120이 나왔어요."},
    {"role": "assistant", "content": "좋은 수치네요~ 앞으로도 꾸준히 체크해 주세요! 오늘 하루!"
  ]
}
```

1.2.3 특이/예외/오류 상황 샘플 생성 데이터셋

- 실제 현장에 자주 등장하는 '누락응답, 반복, STT 오류, 모름, 혼동, 대답 거부' 등 특수 상황을 별도 단턴~3 턴 샘플로 증강합니다.
- 어르신의 느린 반응, 망설임, 복약 누락 등 예외 케이스 대응력을 챗봇에 주입합니다.

예시

```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "당신은 고령자를 위한 친절한 케어콜 상담원입니다..."},
    {"role": "assistant", "content": "오늘 아침 식사는 하셨나요?"},
    {"role": "user", "content": "잘 기억이 안 나요."},
    {"role": "assistant", "content": "괜찮으세요! 나중에 기억나시면 언제든지 말씀해 주셔도 됩니다
  ]
}
```

```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "당신은 고령자를 위한 친절한 케어콜 상담원입니다..."},
    {"role": "assistant", "content": "오늘 혈당은 재보셨을까요?"},
    {"role": "user", "content": "음... 혈... 음... 네... 재... 네..."},
    {"role": "assistant", "content": "혈당을 잰 것으로 이해하면 될까요? 혹시 수치가 기억나시면"}
  ]
}
```

1.3 Supervised Fine-Tuning

- 위 3 종 데이터셋을 OpenAI SFT(jsonl/messages 배열) 포맷으로 통합하여 GPT-4.1 의 지도학습 파인튜닝을 진행합니다.
- 멀티턴·싱글턴 혼합 데이터로 모델에 “서비스 전체 흐름+예외 대응력+공감 표현력”을 고도화합니다.

1) SFT 란?

Supervised Fine-Tuning(SFT, 지도 파인튜닝)은 “사람이 직접 정답(응답)을 정의하고, 그에 맞는 입력과 출력(질문-대답, 프롬프트-응답)을 모델에 다수 예시로 학습시키는 방식”입니다. 모델이 사전학습(Post-training)된 일반적인 능력을 갖추고 있을 때, 특정 서비스 의도/문맥/응답 스타일에 맞는 데이터셋(메시지 구조)로 **미세조정(fine-tuning)** 하여 특정 도메인, 대화 목적, 역할에 최적화된 챗봇을 얻을 수 있게 합니다.

2) MEDI-Call AI 의 SFT 활용 과정

1. 데이터 디자인 및 결합

- (1) **AI Hub 공감형 대화 데이터셋**: 다양한 실제 상담, 돌봄, 건강, 식사, 복약 등 특화 대화 샘플을 메시지 포맷(messages 배열)로 구조화하여 통합
- (2) **전체 플로우 멀티턴 샘플**: 실제 케어콜 시나리오를 따라 대표 대화 플로우(multi-turn)를 생성. 정상 응답, 공감, 배려, 반복, 자연스러운 문맥 전개 예시를 포함
- (3) **특이/예외/오류 상황 샘플**: 누락/모름/반복/STT 오류/혼동 등 실제 현장

난제 상황을 단턴/복수턴 혼합으로 설계, 챗봇의 예외 대응력을 강화

- 세 데이터셋을 모두 jsonl(messages 배열 단위) 파일로 합쳐 하나의 '훈련 데이터'로 준비합니다.

2. 모델 파인튜닝 절차

- OpenAI GPT-4.1(또는 호환 모델) 파인튜닝 API/콘솔에서 SFT Job 생성
- system/user/assistant 역할과 멀티턴 플로우, 싱글턴 예외 케이스 샘플 모두 혼합해 모델에 입력
- 대화 예시의 다양성, 현실성, 지도 예시 수(최소 수백~수천 건) 확보

3. 훈련 및 검증

- 모델은 입력 데이터의 "상황, 대화 흐름, 반복, 문제상황, 공감 표현, 배려, 안내" 등 사람의 실제 서비스 응대 패턴을 그대로 습득
- 검증 세트/실제 서비스 로그로 대화 품질(A/B test, 응답 적합성, 예외 상황 대응력 등) 확인

4. 최종 모델 적용 및 유지보수

- 파인튜닝 완료된 모델은 케어콜 백엔드 API 에 즉시 적용, 서비스 품질 향상
- 실제 현장 선택 또는 신규 예시(특이/예외 상황/실패 응답)를 계속 데이터셋에 병합, **지속 Fine-tuning(continual FT)** 으로 품질 최적화

3) 각 데이터셋별 역할

• 공감형 대화 데이터셋:

모델의 기본적인 '감정공감, 상황 파악, 친절/배려/유도형 응답' 베이스를 높여줌

• 전체 플로우 멀티턴 샘플:

1 회 전화 세션 전체 흐름을 그대로 익혀, 실제 콜봇 실행시 자연스럽게 끊김 없는 대화 전개 능력을 강화

• 특이/예외/오류 상황 샘플:

예측 불가한 현실 상황, 문제상황, STT 오류까지 "회피/재질문/공감/유도" 등 유연한 대응능력 주입

4) 기대 효과

- 전체 흐름+공감력+예외대응력이 결합된 챗봇(케어콜봇) 완성
- 실제 고령자 전화 상담 환경에서 "누락, 반복, 오답, 난처함, 감정 기복 등" 과제에 인간적인 대응이 가능한 모델 제공
- 지속적 데이터 추가, 실서비스 품질 모니터링/개선 용이

2. MEDI-Care AI

2.1 모델 개요

MEDI-Care AI 는 보호자용 통계 리포트 요약 및 앱 푸시 알림 자동 생성에 특화된 모델입니다. 복약, 식사, 건강 응답 등 하루치 콜 로그를 간결하고 핵심 위주로 요약·구조화하여 보호자가 한눈에 상태를 파악할 수 있도록 합니다. 해당 모델은 별도의 모델 파인튜닝 없이, 최신 GPT 계열 언어모델의 프롬프트 엔지니어링만을 활용하여 개발됩니다.

2.2 Prompt Engineering

1) Prompt Engineering 란?

Prompt Engineering(프롬프트 엔지니어링)은 대형 언어 모델(LLM)에게 원하는 답변이나 행동을 효과적으로 유도하기 위해, 입력 문장(프롬프트)을 정교하게 설계하고 구성하는 기술 및 방법론을 의미합니다. Prompt Engineering 을 활용하면 데이터 수집·가공·모델 재학습에 드는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 모델 업데이트 없이도 출력 형식, 톤, 제약조건 등을 빠르게 변경 가능해 유연한 서비스 운영이 가능하고, 짧은 시간 안에 다양한 케이스에 대응하는 실용적 결과를 달성할 수 있습니다.

2) MEDI-Care AI 의 Prompt Engineering 활용

- MEDI-Care AI 는 **파인튜닝 없이** 최신 GPT 계열 언어모델의 강점을 활용,

정교하게 설계된 프롬프트로 보호자에게 간결하고 핵심적인 건강 상태 요약 메시지를 생성합니다.

- 프롬프트에는 아래와 같은 **명확한 규칙과 요구사항**을 포함합니다
 - "30 자 이내로 요약"
 - "복약 누락, 식사 미실시, 나쁜 기분, 혈당 경고 등 주요 정보는 반드시 포함"
 - "불필요한 감정 표현이나 설명은 제외"
- 다양한 건강 상태와 알림 유형(정상, 주의, 위험)에 따른 상황별 프롬프트 템플릿을 마련하여 서비스 상황에 맞게 쉽게 조정하고 관리합니다.
- 데이터 활용 방식.
 - 복약, 식사, 기분, 혈당 등의 하루치 케어콜 요약 데이터를 GPT 에 입력

템플릿 예시:

```
system: "보호자가 앱에서 바로 이해할 수 있도록 어르신의 건강 상태를 30자 이내로 간결하게 요약하세요. 중요한 이벤트(복약 누락, 식사 미실시, 나쁜 기분, 혈당 경고 등)를 빠짐없이 포함하고, 위험/주의/정상 등급을 명시하세요. 불필요한 설명이나 감정 표시는 제외합니다."
user: {케어콜 요약 데이터}
```

- 이런 방식으로 프롬프트를 설계·관리하여 상황별로 맞춤형 메시지와 알림을 신속하게 생성하며 서비스 운영과 유지보수도 편리하게 할 수 있습니다.

3) 출력 포맷 및 활용

- 한줄 요약(summary_line): "주의: 점심 복약 누락, 기분 저조"
- 상세 분석(detail): 필요시 추가 안내
- 구조적 JSON 데이터 예시

```
{  
  "meal": "miss",  
  "medication": "ok",  
  "mood": "bad",  
  "level": "warning",  
  ...  
}
```

- 이 결과는 보호자 알림, 앱 요약뷰, 리포트 등에 바로 활용

4) 특징

- 파인튜닝 없이 최신 언어모델의 프롬프트 설계만으로 고품질 요약/경고 메시지 생성
- 제품/서비스 상황·UI 에 따라 프롬프트 내용·형식을 쉽고 빠르게 수정 가능
- 유지보수/확장(위험 등급 종류, 표기 방식 등)도 프롬프트 단에서 유연하게 관리 가능

5) 기대 효과

- 보호자는 별도 해석 없이 단 한줄로 부모님 상태를 즉시 파악할 수 있으므로, 불필요한 정보 피로감이 감소하고, 중요한 이상 신호에만 집중 가능함
- B2C/B2G 보호자용 앱·알림·리포트 등 모든 형태에 동일 포맷 적용 가능
- 서비스 고도화/케이스 추가 시, 프롬프트 템플릿만 교체·조정하여 신속하게 제품 적응
- 장기적으로 사용 데이터/피드백을 바탕으로 필요시 파인튜닝, 추가 튜닝 등 확장도 고려할 수 있음

3. MEDI-Health AI

3.1 모델 개요

MEDI-Health AI 는 케어콜 서비스와 앱에서 수집된 **건강 징후 요약**(복약, 식사, 기분, 주요 증상 등)을 입력받아,

실시간 증상 위험 평가·분석 및 행동 권고를 제공하는 헬스케어 AI 도우미입니다.

GPT-4.1 기반 언어모델에 **RAG(Retrieval-Augmented Generation)** 검색 기술을 결합해, 전문 의료정보(예: 서울아산병원 증상백과)에서 근거자료를 실시간으로 검색하여 단순한 요약이나 사전적 설명을 넘어 전문가 수준의 "근거 기반 분석·진단 가이드"를 확장합니다.

- **주요 기능:**

- Care-AI 가 생성한 건강 요약 메시지(JSON 또는 텍스트)를 직접 받아, 단일 또는 복합 증상(예: 손 떨림, 몸 느려짐, 보행 불편 등)을 종합적으로 인식
- 관련 의료 지식(증상 정의, 위험 신호, 주요 질환, 진료 권고)을 전문가 문서에서 검색·참조
- 위험 등급/응급도 측정, '병원 내방, 생활 관리 팁, 전문 진료 안내' 등 구체적 행동/예방 메시지까지 안내

3.2 서울아산병원 증상백과 데이터셋

1) 데이터셋 개요

서울아산병원 증상백과는 국내 대표적인 종합병원인 서울아산병원이 공식 제공하는 의료 정보 서비스로, 환자와 일반인을 대상으로 **질환과 증상에 대한 표준화된 설명, 위험 신호, 진단 안내, 권장 조치** 등을 이해하기 쉽게 제공합니다.

- **출처:**

- [서울아산병원 증상백과 공식사이트](#)

- **컨텐츠 구성:**

- 증상 명칭 (예: 손 떨림, 어지럼증, 두근거림 등)
- 증상 설명(정의), 발현 원인
- 증상에 해당하는 위험 신호와 반드시 병원 진료가 필요한 응급 기준
- 주요 연관 질환 및 검사 항목
- 권고되는 진료과목, 생활관리/자가 조치 팁

- 진단 및 내방 권고

2) 데이터셋 정제 및 구조화 방안

1. 데이터 수집

- 증상백과 사이트에서 각 증상별 상세 페이지의 '정의', '위험 신호', '원인 질환', '권고/진료과' 등 항목별 정보를 수동 또는 자동화(크롤링) 방식으로 추출
- 크롤링은 BeautifulSoup, Selenium 등 파이썬 라이브러리 활용
- 자동화 시에도 데이터 품질 확인(누락/중복/오타 등) 위해 1 차 수동 검수 필요

2. 구조적 필드 설계 및 정제

- 추출된 각 증상 정보를 아래와 같은 표준 구조로 변환 및 통일
- 필요에 따라 실제 서비스 운영 경험을 반영해 필드 보강 가능

```
{  
  "symptom": "손 떨림",  
  "definition": "손이나 팔이 자신도 모르게 반복적으로 떨리는 증상.",  
  "warning_signs": ["동작이 느려짐", "보행 불편", "갑작스런 악화"],  
  "related_diseases": ["파킨슨병", "갑상선 이상", "뇌졸중"],  
  "recommendation": "신경과 진료를 꼭 받아야 하며 증상 악화 시 즉시 내원 권고"  
}
```

- 실제 데이터 확인 과정에서 일부 증상에는 항목이 모두 채워지지 않을 수 있으므로, "N/A" 또는 "해당 없음" 등 예외 처리도 사전에 정의

3. 데이터 품질 관리 및 업데이트 정책

- 최신 의료 지식 변화, 정책 변동, 진단 기준 개정 등에 따라 주기적으로 corpus 업데이트
- 신규 증상·질환 등장 시 즉시 데이터베이스에 추가
- 의료 전문가, 자문위원회와의 협업체제로 정보 신뢰성 지속 점검

4. 적용 방식

- Care-AI 가 산출한 건강 요약 데이터(복수 증상 포함)를 입력받아, 각 증상명을 증상백과 corpus 에서 검색
- 증상별 정의, 위험 신호, 주요 질환, 권고 조치를 RAG 컨텍스트로 GPT 모델에 제공
- 여러 증상 매칭시 GPT 가 이를 종합하여 위험도, 응급도, 진료 권고, 생활관리 안내 메시지로 최적화 출력
- 초기에는 상위 20~50 개 증상을 구축·서비스하며 점차 확대, 업데이트도 빠름
- 서비스 각 인터페이스(알림, 리포트, 내방 권고)에 즉시 연결 가능

3.3 RAG(Retrieval-Augmented Generation)

1. RAG(Retrieval-Augmented Generation)란?

RAG 는 인공지능 언어모델(GPT 등)에 실시간 외부 지식 검색을 결합하여, 입력 질문 또는 상태에 대해 사전학습만이 아니라, 신뢰성 있는 외부 문서를 즉시 검색해 근거로 활용하여 모델이 최신·전문적인 답변을 생성할 수 있게 해주는 기술입니다.

2. MEDI-Health AI 의 RAG 활용

- 입력된 건강 징후 요약(예: "손 떨림", "거동 불편", "몸이 느려짐")의 각 증상명을 증상백과 데이터베이스에서 RAG 로 검색
- 각 증상의 정의/위험 신호/질환/권고 정보를 컨텍스트로 GPT 에 전달
- GPT 가 복합 증상 분석을 바탕으로 "질환 가능성 및 행동 권고"를 종합·자연어로 출력

예시:

주요 증상으로 보아 파킨슨병이 의심돼요. 어르신과 함께 병원에 방문해 보세요.

- 여러 증상 정보가 동시에 입력되어도, 각 증상별 근거와 조합 가능한 진단을 통합 분석하여 사용자에게 행동을 안내합니다.

3. 출력 포맷 및 활용

- 한줄 요약

예시:

“주의: 손 떨림, 거동 불편, 몸 느려짐. 파킨슨병 의심. 신경과 내원 권장”

- 자세한 증상 분석

예시:

“손 떨림과 몸의 느려짐, 거동 불편이 함께 나타나면 파킨슨병 등 신경계 질환의 가능성이 있습니다. 갑작스러운 악화가 있으면 즉시 응급실에 방문하세요.”

- 실제 서비스(알림, 리포트 등)에 실시간 연결 가능

4. 특징

- 근거 기반/전문가 수준 권고를 출력할 수 있음.
- 여러 증상·이상 신호를 동시에 분석해 “복합 리스크”까지 인지
- 데이터 구조화로 새 증상 추가, 맞춤화, 정책 변화 대응이 신속
- 서비스와의 API/모듈 연동, 알림·리포트 자동화에 최적

5. 기대효과

- 증상 리스트만 입력해도, 즉시 신뢰도 높은 질환 가능성·위험 등급·응급 권고 메시지 확인 가능
- 불필요한 병원 방문, 정보 혼란 최소화. 고위험군의 조기 내원 유도.
- 현장 피드백·의료 데이터 업데이트를 통한 AI 성능 지속 고도화

3.서비스의 예상 UI/UX 이미지

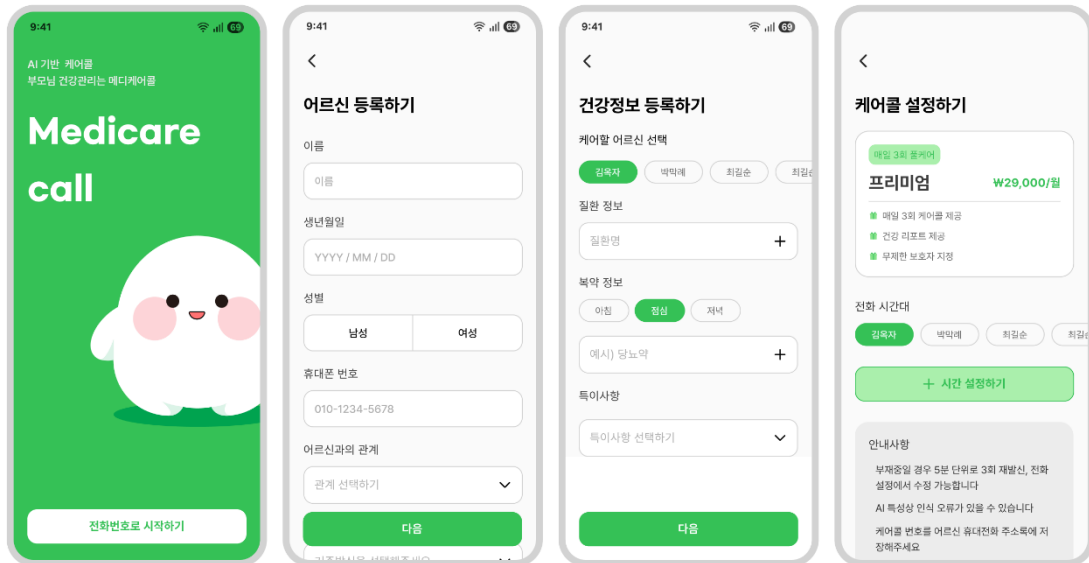
본 서비스의 보호자용 안드로이드 어플의 구성은 ‘간편 로그인 → AI 케어콜 설정 → 실시간 모니터링 → 건강 리포트 확인’의 흐름으로 이루어져 있습니다.

앱은 기술적 복잡함을 최소화하면서도, 보호자가 부모님의 건강 상태를 직관적으로 확인하고 필요한 조치를 빠르게 취할 수 있도록 설계되었습니다.

아래는 주요 기능별 세부 구성입니다.

1. 간편 로그인 및 인증

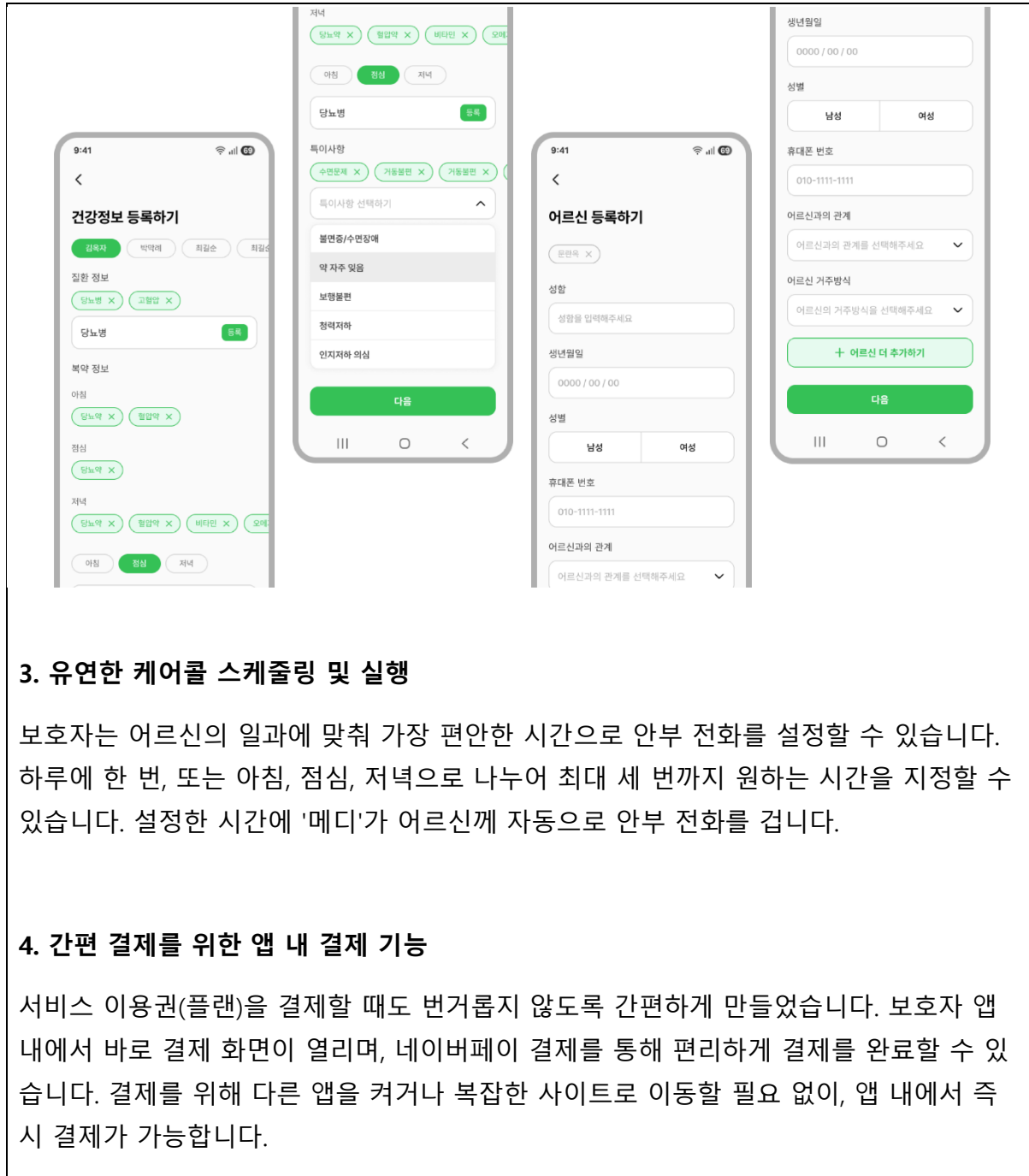
보호자(자녀)는 복잡한 아이디나 비밀번호 없이 자신의 휴대전화 번호만으로 간편하게 로그인할 수 있습니다. 로그인을 시도하면 앱에서 문자로 6 자리 핀번호를 전송하고, 번호



인증이 완료되어 바로 서비스를 이용할 수 있습니다.

2. 어르신 맞춤형 AI 케어콜 시나리오 생성

보호자가 서비스에 처음 가입할 때 어르신의 건강 상태를 상세히 등록합니다. '당뇨'나 '고혈압' 같은 기저 질환, 챙겨 드셔야 하는 약의 종류와 시간, 평소 식사 습관이나 수면 패턴 등을 입력합니다. AI 는 이 등록된 정보를 바탕으로 어르신 한 분 한 분에게 꼭 맞는 맞춤형 안부 질문을 자동으로 만들어냅니다. 당뇨가 있으신 분께는 혈당 관리에 대한 질문을 포함하고, 매일 아침 혈압약을 드셔야 한다면 "오늘 아침 혈압약은 잊지 않으셨죠?"처럼 구체적이고 다정한 질문을 준비합니다.

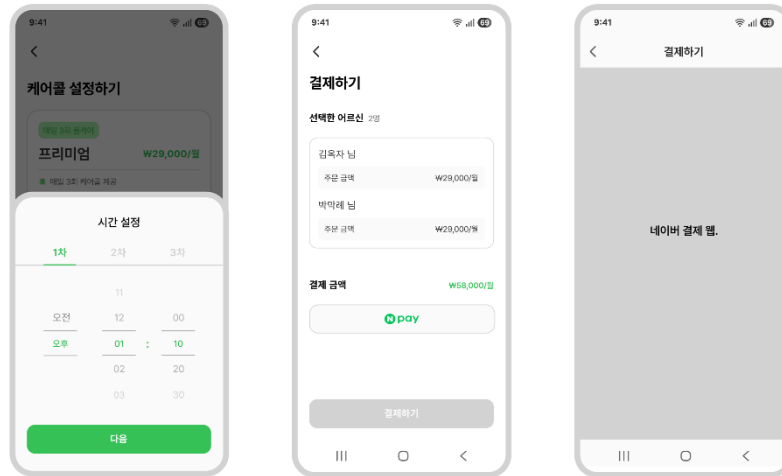


3. 유연한 케어콜 스케줄링 및 실행

보호자는 어르신의 일과에 맞춰 가장 편한 시간으로 안부 전화를 설정할 수 있습니다. 하루에 한 번, 또는 아침, 점심, 저녁으로 나누어 최대 세 번까지 원하는 시간을 지정할 수 있습니다. 설정한 시간에 '메디'가 어르신께 자동으로 안부 전화를 겁니다.

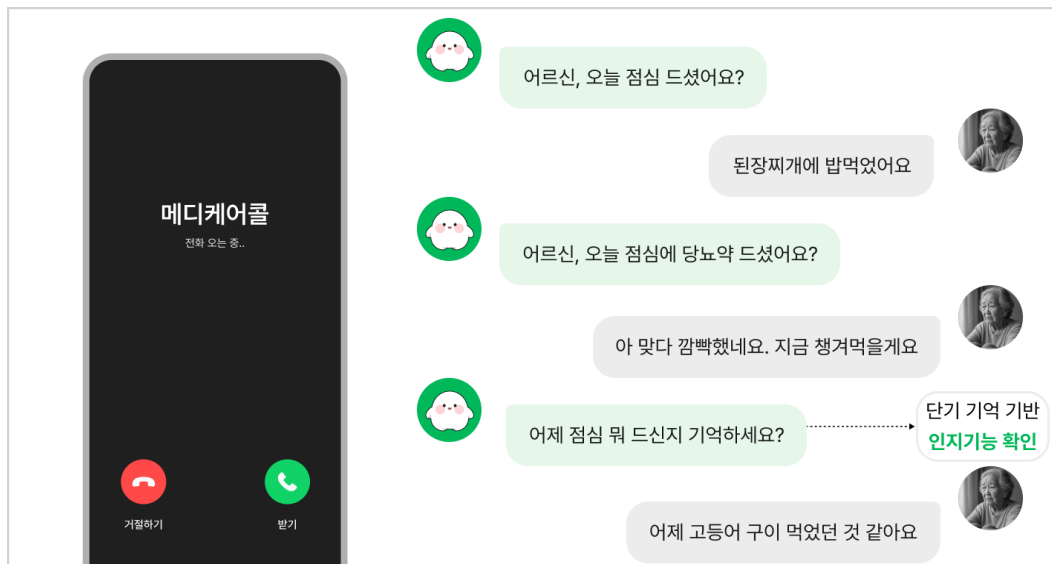
4. 간편 결제를 위한 앱 내 결제 기능

서비스 이용권(플랜)을 결제할 때도 번거롭지 않도록 간편하게 만들었습니다. 보호자 앱 내에서 바로 결제 화면이 열리며, 네이버페이 결제를 통해 편리하게 결제를 완료할 수 있습니다. 결제를 위해 다른 앱을 켜거나 복잡한 사이트로 이동할 필요 없이, 앱 내에서 즉시 결제가 가능합니다.



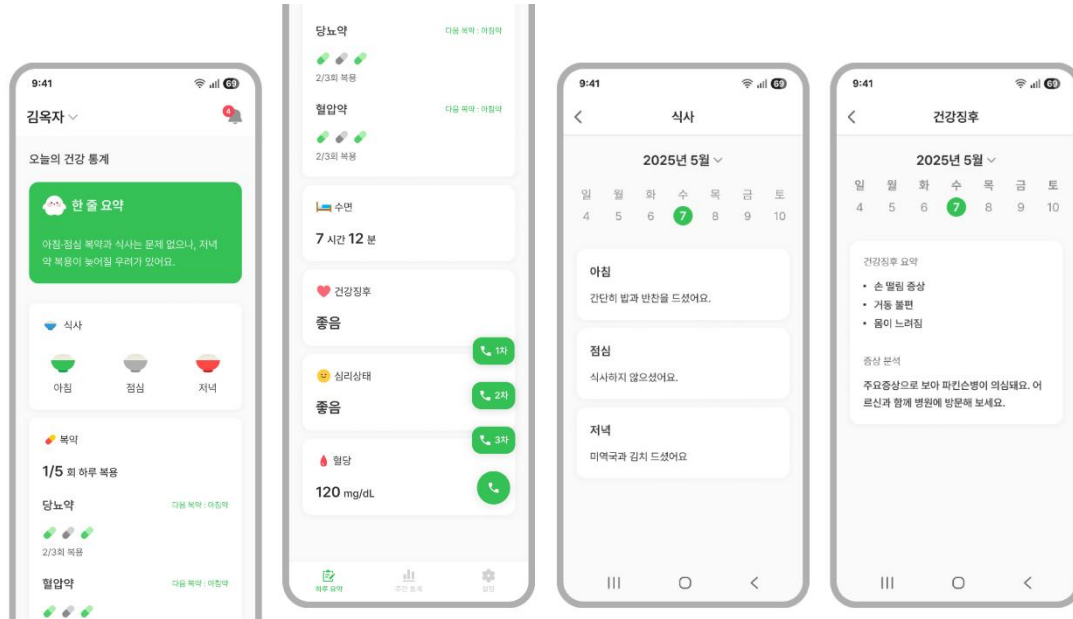
5. 실시간 대화형 AI 건강 모니터링

약속된 시간이 되면 AI 상담사 '메디'가 어르신께 전화를 걸어 안부를 묻습니다. '메디'가 어르신께 질문을 건네면, 어르신은 편안하게 "밥 먹었다", "약 챙겨 먹었지", "오늘은 다리가 좀 수시네"와 같이 일상적인 대화를 나누면 되며, '메디'는 이 모든 대화 내용을 자동으로 기록합니다.



6. AI 를 통한 대화 내용 분석

어르신과의 통화가 끝나면, AI 가 방금 나눈 대화 내용을 분석합니다. 단순히 대화 내용을 글자로 옮기는 것을 넘어, 대화 속에 숨겨진 핵심 의미를 파악합니다. 예를 들어, 어르신이 약을 드셨는지, 식사는 하셨는지, 잠은 잘 주무셨는지, 특별히 아프다고 말씀하신 곳은 없는지 등을 주제별로 분류하고 정리합니다. 이렇게 분석된 내용은 보호자가 알아보기 쉬운 간결한 요약 리포트로 만들어집니다.



7. 주간 통계를 통한 분석 결과 제공

AI 가 정리한 어르신의 건강 리포트는 즉시 보호자의 스마트폰 앱으로 전송됩니다. 보호자는 홈 화면에서 오늘 부모님의 컨디션을 한눈에 확인할 수 있습니다. 일간 기록 뿐 아니라 주간, 월간 통계 자료로도 건강 정보가 제공되며, 이를 통해 '최근 일주일간 복약 이행률이 100%' 혹은 '기침을 언급한 횟수가 늘고 있다'와 같이 부모님의 건강 상태가 어떻게 변화하고 있는지 그 흐름을 쉽게 파악할 수 있습니다.

9:41

김육자

4

5월 18일 - 5월 24일

주간 요약통계

식사율

65%

복약률

57%

건강징후

3건

미응답

8건

식사통계

아침

7/7

점심

5/7

저녁

1/7

복약통계

혈압약

0/14

영양제

4/7

당뇨약

21/21

건강징후

아침·점심 복약과 식사는 문제 없으나, 저녁 약 복용이 늦어질 우려가 있어요. 전반적으로 양호하나 피곤과 호흡곤란을 호소하셨으므로 휴식과 보호자 확인이 필요해요.

평균수면

7 시간 12 분

심리상태

좋은

4번

보통

4번

나쁨

4번

건강징후

아침·점심 복약과 식사는 문제 없으나, 저녁 약 복용이 늦어질 우려가 있어요. 전반적으로 양호하나 피곤과 호흡곤란을 호소하셨으므로 휴식과 보호자 확인이 필요해요.

평균수면

7 시간 12 분

심리상태

좋은

4번

보통

4번

나쁨

4번

혈당

공복

정상

5번

식후

정상

5번

운동

2번

낮음

2번

낮음

1번

이웃 보기

주간 통계

설정

|||

○

<

9:41

김육자

4

이번주

주간 요약통계

식사율

65%

복약률

57%

건강징후

3건

미응답

8건

식사통계

아침

7/7

점심

5/7

저녁

1/7

복약통계

혈압약

0/14

영양제

4/7

당뇨약

21/21

건강징후

아침·점심 복약과 식사는 문제 없으나, 저녁 약 복용이 늦어질 우려가 있어요. 전반적으로 양호하나 피곤과 호흡곤란을 호소하셨으므로 휴식과 보호자 확인이 필요해요.

평균수면

7 시간 12 분

심리상태

좋은

4번

보통

4번

나쁨

4번

혈당

6. 기대효과

○ 사회/경제적 파급(기대) 효과

'메디케어콜' 개발을 통해 예상되는 파급 효과는 크게 세 가지 차원에서 구체화될 수 있습니다. 서비스의 직접적인 수혜자인 '어르신' 개인의 삶의 질 향상 측면, 그리고 부모님을 케어하는 '자녀(보호자)'의 돌봄 부담 완화 측면, 나아가 '사회적(공공)' 돌봄 체계를 보완하는 측면에서 다음과 같은 긍정적 변화를 기대할 수 있습니다.

1. 어르신 (사용자) 측면

- **규칙적인 건강 습관 형성 및 관리:** AI 케어콜이 매일 정해진 시간에 복약 여부, 식사 메뉴, 기분 상태 등을 확인함으로써, 어르신 스스로 자신의 건강 상태를 되돌아보고 규칙적인 생활을 유지하도록 돕습니다. 기억력에 의존한 관리 방식에서 벗어나 복약이나 식사를 누락하는 비율을 낮추는 데 실질적으로 기여할 수 있습니다.

- **이상 징후 조기 감지 및 선제적 대응:** 일상적인 대화 속에서 어르신의 건강 이상 징후(통증, 기침 등)나 심리적 위축 상태를 조기에 발견할 수 있습니다. 어르신 본인이 스스로 알아채기 어려운 변화나, 자녀에게 미처 말하지 못한 부분들이 AI 를 통해 기록됨으로써 건강 악화를 사전에 예방하는 기회를 제공합니다.

- **정서적 안정감 확보 및 고립감 해소:** 매일 걸려오는 AI 의 다정한 안부 전화는 어르신에게 규칙적인 대화 상대를 제공하여 사회적 고립감과 외로움을 해소합니다. 누군가 자신을 꾸준히 챙기고 있다는 사실에서 오는 정서적 유대감과 심리적 안정감을 확보할 수 있습니다.

- **디지털 장벽 없는 서비스 접근성:** 복잡한 스마트폰 앱을 직접 설치하거나 조작할 필요 없이, 가장 익숙한 '전화'라는 매체를 통해 모든 서비스를 이용할 수 있습니다. 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 고령층의 접근성 한계를 보완하여, 기술 발전의 혜택에서 소외되지 않도록 합니다.

2. 자녀 (보호자) 측면

- **부모님 상태의 객관적·실시간 파악:** AI와의 통화 내용은 부모님의 주관적인 답변("잘 있다")이 아닌, 구조화된 데이터로 요약되어 자녀의 앱으로 즉시 제공됩니다. 복약률, 식사 패턴, 기분 변화 등을 통계 리포트로 한눈에 파악하여 부모님의 건강 상태를 객관적으로 모니터링할 수 있습니다.

- **심리적·현실적 돌봄 부담 경감:** 바쁜 일상으로 매일 부모님께 연락하기 어려운 자녀들의 현실적인 돌봄 공백을 AI가 보완해 줍니다. 부모님의 상태를 매일 확인할 수 있게 됨으로써 자녀의 심리적 불안감을 해소하고, 돌봄에 대한 시간적, 심리적 부담을 획기적으로 경감시킵니다.

3. 사회적 (공공) 측면

- **가족 주도형 일상 모니터링 문화 확산:** 국가 중심의 노인 돌봄은 인적·물적 자원의 한계로 일상 단위의 세밀한 관리에 어려움이 따를 수 있습니다. 본 서비스는 자녀가 AI 기술의 도움을 받아 부모님의 건강을 손쉽게 체계적으로 관리하며 일상적 개입을 할 수 있도록 지원합니다. 이는 돌봄의 책임을 공공에만 전가하는 것이 아닌, '가족 주도의 상시 예방 모니터링' 문화를 사회 전반으로 확산시키는 기반을 마련합니다.

- **지속가능한 혼합형 예방 돌봄 체계 구축 지원:** 본 서비스는 기술을 통해 가정 내 돌봄 역량을 강화함으로써 공공 돌봄의 영역을 효과적으로 보완합니다. 한정된 사회적 자원을 효율적으로 활용하여 '가정-지역사회-공공의 협력 기반 돌봄'을 가능하게 하며, 궁극적으로는 더욱 촘촘하고 지속 가능한 디지털 돌봄 안전망을 구축하는 '혼합형 예방 돌봄 체계'로의 전환을 기대할 수 있습니다.